TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Sena Aybüke DÜBÜŞ
Araştırma Önerisinin Başlığı: Tehlikeli Bölgelerin Tespiti için Harita Tabanlı Seyahat Uygulaması: TravelSafe
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

TravelSafe, kullanıcı dostu bir mobil uygulama olarak, bireylerin güvenlik farkındalığını artırmayı ve güvenli kararlar almayı desteklemeyi amaçlamaktadır. Şehirleşmenin getirdiği güvensizlik hissi ve suç oranlarının yükselmesi, bireylerin hareket özgürlüğünü kısıtlarken, toplum genelinde kaygıyı artırmaktadır. Güvenlik ihtiyacı, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde temel bir gereksinim olarak yer almakta ve seyahat eden bireyler için de gidilecek yerin güvenliğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle güvenlik koşullarına dair bilgi eksikliği, seyahat deneyimlerini olumsuz etkileyebilmekte, bireyleri potansiyel tehditler karşısında savunmasız bırakmaktadır. Bu bağlamda, kullanıcıların çevrelerine dair güvenlik bilgilerinin artırılması, TravelSafe'in temel hedeflerindendir.

TravelSafe; kullanıcıların suç oranları ve suç türlerine dair güncel verilere harita tabanlı erişim sağlamasına olanak tanır. Uygulama, kullanıcılarına yakın çevrelerinde gerçekleşen suç olayları hakkında anlık bildirimler gönderirken, seyahat sırasında güvenli rota önerileri sunar ve günlük yaşamlarında güvenli çevreler seçmelerine katkıda bulunur. CrimeMapping gibi önceki uygulamalarda eksik kalan kullanıcı deneyimi alanında yenilikçi bir çözüm sunan TravelSafe, yapay zekâ destekli analizlerle potansiyel suç bölgelerini öngörme kapasitesine sahiptir. Bu özellikler sadece seyahat eden bireyler için değil, emniyet birimleri ve güvenli bir çevre arayışında olan kullanıcılar için de etkili bir güvenlik aracı olarak işlev görmektedir.

Araştırma süreci veri toplama, işleme ve görselleştirme aşamalarından oluşur. Veriler, emniyet birimlerinden sağlanarak ve güvenilir kaynaklardan toplanarak analiz edilir. Ayrıca, gerekli durumlarda sosyal medya ve yerel haber kaynaklarından API ile veri çekilir. Veri temizleme ve istatistiksel analiz süreçlerinden geçirilen veriler, kullanıcılara mekânsal analiz yoluyla ısı haritası formatında sunulur. Harita tabanlı görselleştirme, Google Maps API ile desteklenirken, kullanıcı dostu arayüz ise Flutter teknolojisiyle geliştirilecektir. Kullanıcılar, bu özelliklerle bulundukları veya gitmek istedikleri bölgelerdeki suç verilerine erişebilir ve risk seviyelerine göre güvenli bölgeleri seçme olanağına sahip olur.

Firebase tabanlı veri güncellemeleri sayesinde sürekli olarak güncel kalan suç verileri, kullanıcıların gerçek zamanlı bilgilere dayanarak güvenli rota planlamalarına yardımcı olur. TravelSafe uygulaması, Türkiye'deki yüksek güvenlik kaygılarına çözüm sağlamayı amaçlayarak bireylerin güvenlik bilincini güçlendirmekte ve güvenlik farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Uygulama, yalnızca suçtan kaçınmayı sağlamayı değil, aynı zamanda bireylerin bulundukları çevreye dair güvenlik değerlendirmeleri yapabilmelerine de katkıda bulunur. Emniyet birimlerine sağlanan verilerle suç önleme politikalarına destek sunarak, toplum genelinde güvenlik kültürünün gelişimine katkı sağlaması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç Analizi, Mobil Uygulama, Güvenlik, Harita Tabanlı Görselleştirme

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Kentleşmenin artması ve yoğun nüfuslu şehirlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, kentler bireyler için daha güvensiz yerler haline gelmiştir. Güven ve güvenlik hissi, insan yaşamında temel psikolojik ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.(Alper Küçükay,2018) Suç oranlarındaki artış, bireylerin günlük hayatlarını ve hareket özgürlüklerini tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmiştir. Suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde ikamet eden ya da bu bölgelerden geçmek zorunda kalan bireyler, çoğu zaman farkında olmadan kendilerini tehlike altında bulmaktadır. Bu durum, bireysel güvenlik endişelerini artırmanın yanı sıra toplumsal güvenlik algısını da olumsuz yönde etkileyerek toplum genelinde kaygıyı artırmaktadır.(Erkan, N. Ç., Kaya, F. Ş., & Güney, K. (2021)) Tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu düşünülse bile, bireylerin suç mağduru olma korkusu devam etmektedir. Güvenlik, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelmekte olup, bireylerin sağlıklı bir yaşama adım atabilmeleri için ön koşul niteliğindedir.(Maslov,1943)

Seyahat etmek de güvenlik ihtiyacının karşılanmasının ardından gelen bir diğer adım olarak değerlendirilebilir. Seyahat esnasında bireylerin gidilecek yerin güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel güvenlikleri açısından önemli bir risk faktörüdür. Bu bilgi eksikliği, bireylerin güvenli rotalar belirlemesini zorlaştırmakta ve güvenlik konusunda belirsizlik yaratmaktadır. Özellikle daha önce ziyaret edilmemiş bölgelere yapılan seyahatlerde yerel güvenlik koşullarının bilinmemesi, bireylerin potansiyel tehditlere karşı savunmasız kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, seyahat deneyimini olumsuz etkileyerek bireylerin risk değerlendirmesi yapmasını engelleyebilir. Dolayısıyla, suçtan uzak kalma isteği taşıyan bireyler için güvenlik bilgilerine erişimin kolaylaştırılması önem taşımaktadır.(Aytaç, S., Derdiman, R., Baştürk, Ş., Öngen Bilir, B. (2015))

Bahsedilen problemlere bir çözüm üretmeyi hedefleyen TravelSafe, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olup harita tabanlı teknolojilerle suç verilerini görselleştirir. Suç yoğunluklarının mekânsal analizini yaparak bu bilgileri ısı haritaları şeklinde sunar. Uygulamanın kullanıcıları, çevrelerinde yaşanan olaylar hakkında anlık bildirimler alarak güvenlik farkındalıklarını artırabilir. Seyahat sırasında en güvenli rotaların oluşturulmasına yardımcı olan uygulama, güvenilir kaynaklardan aldığı verilerle kullanıcılarına güvenli bir deneyim sağlamayı hedefler. Kullanıcıların bulundukları konumun güvenlik analizine erişmelerine olanak tanıyan bu özellikler, uygulamayı seyahat eden bireyler, emniyet birimleri ve günlük yaşamlarında güvenlik kaygısı taşıyan bireyler için etkili bir araç haline getirir.

Suç oranlarının harita tabanlı görselleştirilmesi ve analiz edilmesine yönelik CrimeMapping ve SpotCrime(2007) gibi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, mevcut uygulamaların çoğunda kullanıcı deneyimi açısından eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu uygulamalar, kullanıcıların etkili bir biçimde yararlanabilecekleri düzeyde istatistiki verileri sunmakta yetersiz kalmaktadır. TravelSafe ise yapay zekâ destekli suç analizleri yaparak potansiyel suç bölgelerini önceden belirlemeyi amaçlamaktadır, konumlarına yakın bir alanda suç işlenildiğinde uyarı alınabilecek bir sistem ve çeşitli güvenli rota sunma özellikleriyle uygulamadan en üst düzeyde verim alınması hedeflenir. Aynı zamanda bu özellikler, uygulamanın yalnızca seyahat eden bireyler için değil, günlük yaşamlarında güvenli bir çevre arayışında olan kullanıcılar için de etkili bir güvenlik aracı olmasını sağlar. Uygulama, güvenli bir çevre ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak toplumda güvenlik farkındalığını artırmaya katkıda bulunmayı hedefler.

Proje önerisi olan TravelSafe uygulaması, kullanıcıların güvenli bir çevre seçimine katkı sağlamayı amaçlar. Bu uygulama, suç verilerini analiz ederek, suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde emniyet birimlerinin etkin müdahalelerine veri odaklı destek sağlamayı hedefler. Yüksek suç oranları bir uyarı işareti olarak görülürken, düşük oranlar toplumsal güvenlik algısını olumlu etkileyebilmektedir. TravelSafe, suç oranlarını ve suçun gerçekleştiği tarih, saat gibi detayları içeren istatistiki veriler sunarak bireylerin yaşadıkları ya da seyahat etmeyi planladıkları alanlarla ilgili bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Proje, Türkiye'deki yüksek güvenlik kaygılarına çözüm sunmayı amaçlamakta olup, kullanıcıların bulundukları konumun güvenlik durumuna dair bilgi sahibi olmalarını sağlar. Böylece bireyler, karşılaşabilecekleri riskleri değerlendirme fırsatına sahip olur. Hem seyahat öncesinde hem de günlük hayatta güvenlik artırıcı özellikler

sunan bu uygulama, güvenli rotalar belirlenmesine olanak tanıyarak bireylerin güvenlik kaygılarını azaltmayı ve toplumsal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Uygulamanın gündelik hayatta kullanılabilirliği, güvenli ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmanın önemini artırmaktadır.

Araştırma sorusu: "Dinamik analiz yöntemleriyle suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerin belirlenmesi, kullanıcıların güvenli seyahat davranışlarını iyileştirebilir mi?"

1

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Tehlikeli bölgeleri gösteren harita tabanlı mobil uygulamanın araştırma amaçları, hem bireysel hem de toplumsal güvenliğe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İlk olarak, kullanıcı güvenliğini artırmak temel amaçlardan biridir. Mobil uygulama aracılığıyla suç oranlarının yüksek olduğu bölgeler tespit edilerek, kullanıcıların bu bölgelerden kaçınması ve böylece güvenliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu, bireylerin seyahat ederken ve bir diğer kullanımla yaşayacakları bölgeyi seçerken daha bilinçli ve dikkatli olunmasına katkı sağlayacaktır.

Araştırma süresince;

- Dinamik suç analizi ve görselleştirme hedeflenmektedir. Bilginin güncelliğinin ve doğruluğunun korunması için güvenilir kaynaklardan aktif bir şekilde veri alınması gerekir. Bu kapsamda Bilecik, Bursa Emniyet Müdürlüklerine uygulamanın işleyişinin anlatılması ve veri akışının sağlanması için sunumlar yapılması,
- Elde edilen verilerin analizi sonucunda kullanıcı dostu arayüze sahip bir mobil uygulama geliştirilmesi,
- Yapay zeka destekli analizlerle olası suç bölgelerini tahmin eden bir yazılım geliştirilmesi,
- Seyahat eden kullanıcılar için daha az tehlikeli rotayı belirleyen uygulama özelliğinin geliştirilmesi,
- Konuma yakın işlenen suçları anında bilgilendiren uygulama özelliği,
- Verilerin yetersiz kaldığı durumlarda çeşitli veri çekme tekniklerini kullanarak sosyal medya ve yerel haber kaynakları üzerinden veri çekilmesi,
- Kullanıcıların ev seçerken daha güvenli mahalleleri tercih etmelerine olanak tanınması,
- Emniyet güçlerine veri sağlayarak tehlikeli bölgelerin güvenliğini ve emniyet güçlerinin verimliliğinin arttırılması,
- Yetkililere ve ilgili kurumlara karar alma süreçlerinde destek sunacak ve suç önleme politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunması,

hedeflenmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma, suç oranlarının yüksek olduğu bölgeleri tespit etmek amacıyla veri analizi ve harita tabanlı modelleme tekniklerini kullanarak bir mobil uygulama geliştirmeyi hedeflemektedir. Araştırmanın tasarımı üç temel aşamadan oluşmaktadır: veri toplama, veri işleme ve harita tabanlı görselleştirme.

Veri Toplama

Projede kullanılacak veri setleri, emniyet teşkilatları ve diğer güvenilir kaynaklardan temin edilen suç verilerinden oluşacaktır. Araştırmanın ilk kısmında emniyet verilerine erişilemeyeceğinden Kaggle uygulamasından veri seti temin edilerek bu veriler üzerinden analizler ve gösterimler yapılması planlanır.

Kaggle'dan Chicago Crime veri seti kullanılacaktır. Bu veri setinin seçilmesinin başlıca sebeplerinden birisi 7 milyon verinin bulunmasıdır. Bu durum, veri analizi konusunda elimizde yetkin bir kaynağın olması demektir. Veri seti; suç işlenen yerin koordinat bilgilerini, suçun türünü, suçun işlendiği saati ve suçun işlendiği günü içerecektir. Chicago Crime veri seti direkt indirmeye uygun bir veri seti değildir. Bu sebeple verilerin API teknolojisiyle alınması planlanmaktadır.

Haber kaynaklarının doğruluğunun araştırılması ve bu haberlerin kontrolü üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kısmen kanıtlanmış kaynakların kullanılması önceliklendirilerek verileri uygulamaya entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda yerel haber kaynaklarından API teknolojisiyle veri çekilmesi planlanır.

Veri İşleme ve Analiz Yöntemleri

Veriler, önce eksik ve hatalı girişlerden arındırılacak ve temizlenecektir. Bu işlemin Python'da veri analizi ve veri manipülasyonu için kullanılan Pandas kütüphanesi ile gerçekleştirilmesi planlanır. Ardından, veri kümesi istatistiksel analizler için uygun hale getirilmiş olacaktır. Bağımlı değişken olarak suç oranları, bağımsız değişken olarak ise demografik ve çevresel faktörler dikkate alınacaktır.

İstatistiksel analiz yöntemleri arasında, çok değişkenli regresyon analizleri ve mekânsal analiz yöntemleri kullanılacaktır. Bu yöntemler, suç oranlarının belirli bölgelerde neden yoğunlaştığını anlamaya ve risk faktörlerini tespit etmeye olanak tanır. Çeşitli derin öğrenme algoritmalarıyla kurgulanacak olan kodun, scikit-learn kütüphanesiyle yapılması planlanmaktadır.

Ek olarak, zaman serisi analizleri ile suç oranlarındaki değişimler incelenecek ve olası eğilimler çeşitli grafik çıkarma programları kullanılarak ortaya konulacaktır.

Harita Tabanlı Modelleme ve Görselleştirme

Elde edilen analiz sonuçları, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre edilerek gelişmiş görselleştirme araçları aracılığıyla kullanıcıya sunulacaktır. Bu doğrultuda, Google Maps API kullanılarak uygulamanın harita tabanlı arayüzü oluşturulacak, Visual Studio Code üzerinden Flutter geliştirme kiti ile kullanıcı dostu bir tasarım sağlanacaktır. Uygulama, suç yoğunluğuna göre risk bölgelerini ısı haritası formatında kategorize ederek kullanıcıların risk seviyelerini kolayca algılamalarına olanak tanıyacaktır. Böylelikle, kullanıcılar bulundukları konum veya gitmek istedikleri bölgeler hakkında görsel ve detaylı bilgilere erişebilecektir.

Ayrıca, harita üzerindeki dinamik güncellemeler sayesinde suç verilerinin sürekli güncel tutulması planlanmaktadır. Firebase veri tabanı aracılığıyla sağlanacak bu güncellemeler, uygulamada anlık olarak yansıtılacak ve kullanıcıların gerçek zamanlı verilere dayalı kararlar almasına yardımcı olacaktır. Bu entegrasyon, kullanıcıların güvenli rota planlaması yapabilmesini sağlarken, sürekli güncellenen verilerle güvenlik farkındalığının artırılmasına katkıda bulunacaktır.

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.
Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Veri Kaynaklarının Araştırılması ve Toplanması	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	1 Ekim - 15 Ekim 2024	Hangi yollarla veri bulunabileceğinin ve bu verilerin nasıl temin edebileceği araştırılır –%5
2	Veri Hazırlama ve Temizleme	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	15 Ekim – 25 Ekim 2024	Veri setindeki hasarlı veriler temizlenir - %5
3	Teknoloji seçimi ve Geliştirme Ortamlarının Kurulması	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	25 Ekim – 10 Kasım 2024	Uygulamanın geliştirileceği çeşitli uygulamaların kurulumunu yapılır - %5
4	Harita ve Kullanıcı Arayüzü Geliştirme	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	10 Kasım – 20 Aralık 2024	Mobil uygulamanın ara yüzü geliştirilir - %20
5	Veri Kaynağı için Yetkili Kurumlarla Görüşülmesi	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	20 Aralık – 10 Şubat 2024	Yetkili kurumlardan veri temin edilebilmesi için proje sunumu yapılır -%25
6	Veri Analizi ve Modellerin Geliştirilmesi	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	10 Şubat- 30 Nisan 2024	Yapay Zeka destekli veri analizi algoritmaları oluşturulur - %25
7	Bildirim ve Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	1 Mayıs – 15 Mayıs 2024	Anlık bildirim gibi uygulama özellikleri geliştirilir- %10
8	Uygulama Özelliklerinin Geliştirilmesi	**Sena Aybüke DÜBÜŞ**	15 Mayıs – 15 Haziran 2024	En güvenli rota gibi uygulama özellikleri geliştirilir eklenir -%5

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Düzenli Güncellenen Veri Kaynağı Bulunamaması	Yerel haber kaynaklarından ve sosyal medya üzerinden veri çekmek
2	Yazılımın silinmesi	Yazılan her kodun online depolama araçlarında depolanması, silinmesi durumunda depolardan erişilebilmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Laboratuvarı	Çalışma alanı olarak bazı durumlarda buradaki bilgisayarların kullanılması ve elektronik kaynaklara erişimde veri tabanı kullanımı ile literatür taramasının yapılması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphanesi	Basılı kaynaklar ile literatür taramasının yapılması

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Suç analizlerinin toplum tarafından aktif bir şekilde kullanılmasının suç oranları üzerindeki etkileri üzerine akademik bir makale

Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Emniyet Teşkilatı kaynaklarını optimize eden suç analiz desteği ile ekiplerinin verimliliğinin artması, ev alacak insanlar için güvenli bir mahalle seçme rehberliği, ticarileştirilebilir bir mobil uygulama özelliğiyle turizm ve emlak sektörlerinde kullanım imkanı, olası suç yeri tahminlerinin bulunduğu bir veri tabanı
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Aktif kullanıcı kitlesiyle, suçların anında aktarıldığı haber ağı niteliğinde bir mobil uygulama

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	-	
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	-	
Hizmet Alımı	649,99TL	Udemy platformundan Python A-Z: Veri Bilimi ve Machine Learning kursu satın alıncacaktır. Güncel fiyatı 649,99TL
Ulaşım	5.440TL	Projede yer alan öğrencinin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Laboratuvarı ve Kütüphanesine ulaşımını sağlaması için talep edilmektedir. Bilecik'te güncel minibüs öğrenci ulaşım bedeli 14 TL'dir. Aylık 20 iş günü gidiş-dönüş olacak, 9 ayda toplam 5040 TL yapmaktadır.+ Bursa emniyet müdürlüğüne yapılacak proje sunumu için bursa otobüs bileti gidiş-dönüş.
TOPLAM	6.089,99TL	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Belirtmek istenilen diğer konular bulunmamaktadır.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396.

Aytaç, S., Derdiman, R., Baştürk, Ş., Öngen Bilir, B. (2015). KENT GÜVENLİĞİ OLARAK SUÇ KORKUSU: BURSA ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 3(3), 259-267.

Erkan, N. Ç., Kaya, F. Ş., & Güney, K. (2021). İstanbul'da Ulaşım Mekanları ile Toplu Taşıma Araçlarında Suç Korkusu ve Güvenlik Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma. Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi(8), 9-34.

Küçükay, P. A. (2019). Suç Önleme Stratejileri ve Güvenlik Politikalarına Psikolojik Bir Bakış. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi(38), 343-392.